அதாவது, இன்மைகருதுகோளை **மறுக்கும் பகுதியே** (Rejection Region), தீர்மானிக்கும் பகுதி எனப்படுகிறது. சராசரிகளின் அளவைப் பொருத்து அதன் உறுப்புகள் அதற்குரிய பரிமானத்தைப் பெறுகின்றன. அது n என்பதாக இருக்கட்டும், $n(n > 1)$

$$\text{தீர்மானிக்கும் பகுதி} = \left\{ \underset{\sim}{x} = (x_1, x_2, ..., x_n) \mid H_0 \text{ என்பது மறுக்கப்படுகிறது} \right\}.$$

அதே கூறுவெளியில், H_0 என்பதை மறுக்காமல் இருக்கும் உறுப்புகளால் ஆன உட்கணத்தை, **ஏற்கும் பகுதி** (Acceptance Region) என்றும் கூறுவர். இது மறுக்கம் பகுதியின் நிரப்புகணமாக விளங்குகிறது. அதை

$$\mathbf{S} = \{\text{மறுக்கும் பகுதி}\} \cup \{ \text{ ஏற்கும் பகுதி } \} \text{ என்று எழுதலாம்.}$$

ஒரு கருதுகோள் சோதனையில், பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிப்பண்பளவை சார்பு $t(\underset{\sim}{X})$, c என்ற மாறிலியைப் பொருத்து H_0 இன் கருத்திற்கு ஒரு முடிவைத் தருகிறது. $t(\underset{\sim}{x}) > c$ எனும்போது, H_0 மறுக்கப்படுகிறது. இங்கு $t(\underset{\sim}{X})$ என்பது எண்ணளவையாகவும் அதன் பரிமாணம் ஒன்று ஆகவும் உள்ளது. அதன் மாதிரிப் பரவல் ஒரு மாறியைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (Critical Value)

$t(\underset{\sim}{x}) > c$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் $t(\underset{\sim}{X})$ இன் மதிப்புகள், கூறுவெளியிலுள்ள, H_0 ஐ மறுக்கும் மாதிரிகளைக் காண உதவும். $\left\{ t \mid t(\underset{\sim}{x}) > c \right\}$ என்பது அதற்கு உகந்த மறுக்கும் பகுதியாகும். c என்ற மதிப்பு மறுக்கும் பகுதியையும், ஏற்கும் பகுதியையும் பிரிக்கும் மதிப்பாகும். அம்மதிப்பு மறுக்கப்படும் எல்லை மதிப்பு (critical value) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அதாவது, இன்மை கருதுகோளை மறுக்கும் பகுதியையும், ஏற்கும் பகுதியையும் பிரிக்கும் எல்லை மதிப்பையே **தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு** (Critical value) அல்லது **தீர்மானிக்கும் மதிப்பு** என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு கருதுகோள் சோதனைக்கு, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மறுக்கப்படும் எல்லை மதிப்புகள் இருக்கலாம். மாதிரிப் பரவல்களில், H_0 ஐப் பொறுத்து, புள்ளியியல் சோதனைக்கு ஏற்ப, மறுக்கப்படும் எல்லை மதிப்புகளைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.4

ஒரு மின்பொருள் தயாரிக்கும் தொழிலகம், அதற்குப் பயன்படும் மூலப்பொருள்களாகத் திருகு ஆணிகளைத் தொகுப்பாகப் பெற்று வருகிறது. அத்தொழிலகத்தின் உற்பத்திப்பொறியாளர், மாதிரி அளவு 2 ஆக எடுத்துக்கொண்டு, அதில் ஒன்று அல்லது இரண்டு திருகுஆணிகள் குறையுடன் இருக்கும்போது, அம்மாதிரி உள்ள தொகுப்பை மறுப்பதற்கு முடிவு செய்கிறார்.

$$X_i : \begin{cases} 1, & i \text{ ஆவது திருகுஆணி குறையுடையது} \\ 0, & i \text{ ஆவது திருகுஆணி குறையுடையது அன்று,} \end{cases} \qquad i = 1, 2$$

எனில் X_1, X_2 இரண்டும் சார்பற்ற சமமான வாய்ப்புள்ள மாறிகளாகும். அவை பெர்னொலி பரவலில் அமைந்திருக்கின்றன.

விளக்கம்:

இங்கு, $H_0 : P = \frac{1}{3}$, $H_1 : P = \frac{2}{3}$ எனில்

கூறுவெளி $\mathbf{S} = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ ஆகும்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 12 1/28/2020 5:21:10 PM